

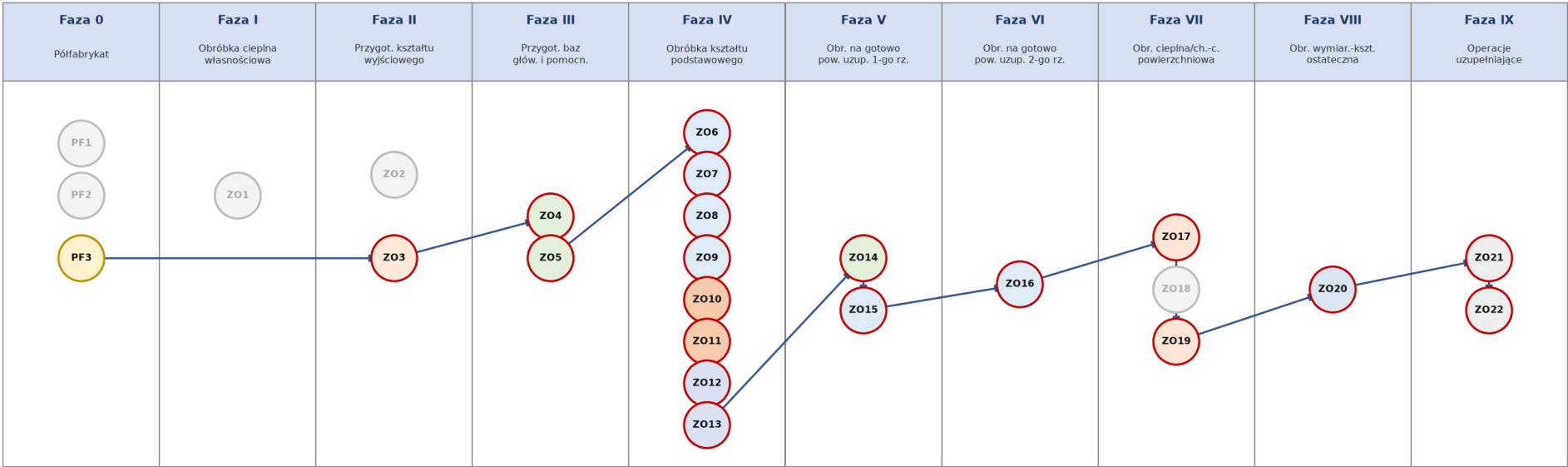
Zadanie 12b — Operacje technologiczne, karta i dobór obrabiarek

Część: koło zębate ($m_0=3,5$; $z=51$). Grupowanie zabiegów w operacje, karta technologiczna, dobór oprzyrządowania i obrabiarek (wariant: pręt walcowany).

12b.1. Grupowanie zabiegów w operacje technologiczne

Zabiegi obróbkowe (ZO) z wybranego wariantu pogrupowano w operacje technologiczne (Op.05...Op.45) na strukturze stopniowo-fazowej. Kryterium grupowania: ta sama obrabiarka i to samo zamocowanie (zasada koncentracji zabiegów — minimalizacja liczby zamocowań i błędów ustawienia). Numeracja operacji co 5 (wg PN-N-01225).

Struktura stopniowo-fazowa z pogrupowaniem zabiegów w operacje technologiczne (WARIANT WYBRANY: pręt walcowany PF3)



Węzły szare = droga niewybrana (półfabrykat odkuwka, PF1/PF2). Kolor węzła = operacja technologiczna.

- Op.05: Z03 — przecinanie pręta (przecinarka)
- Op.10: Z04,Z05 — toczenie zgrubne (planow. czół + Ø)
- Op.15: Z06,7,8,9,15,16 — toczenie kształt./wykańcz. + otwór + wcięcie + frez
- Op.20: Z010,Z011 — rowek wpustowy (dłutowanie)
- Op.25: Z012,Z013 — uzębienie (frez. obwiedniowe)
- Op.30: Z014 — wiercenie 6×Ø24
- Op.35: Z017,Z019 — hart. indukcyjny + odpuszczanie
- Op.40: Z020 — szlifowanie uzębienia
- Op.45: Z021,Z022 — mycie + kontrola

Rys. 12.1. Struktura stopniowo-fazowa z pogrupowaniem zabiegów w operacje (wariant PF3).

Operacja	Zabiegi (ZO)	Zamocowanie / zasada
Op.05 Przecinanie	Z03	pręt w imadle przecinarki
Op.10 Toczenie zgrubne	Z04, Z05	uchwyt 3-szcz. — mocowanie I
Op.15 Toczenie kształtujące i wykańczające	Z06, Z07, Z08, Z09, Z015, Z016	uchwyt 3-szcz. — przewrócenie; koncentracja zabiegów na tokarce NC
Op.20 Dłutowanie rowka	Z010, Z011	trzępień / przyrząd do rowka
Op.25 Frezowanie uzębienia	Z012, Z013	trzępień frezarski + przyrząd podziałowy
Op.30 Wiercenie otworów	Z014	przyrząd wiertarski z płytą podziałową
Op.35 Obróbka cieplna	Z017, Z019	wzbudnik / piec
Op.40 Szlifowanie uzębienia	Z020	trzępień + kły
Op.45 Mycie i kontrola	Z021, Z022	stanowisko pomiarowe

12b.2. Karta technologiczna i dobór oprzyrządowania przedmiotowego

Karta technologiczna procesu obróbki koła zębatego (wariant: pręt walcowany $\varnothing 200$). Dla każdej operacji dobrano obrabiarkę, oprzyrządowanie (uchwyt/przyrząd) oraz narzędzia.

Nr op.	Nazwa operacji	Obrabiarka / stanowisko	Oprzyrządowanie przedmiotowe	Narzędzia
05	Przecinanie pręta na krążki	Przecinarka taśmowa BEE-250	Imadło hydrauliczne, zderzak długości	Piła taśmowa 25×0,9
10	Toczenie zgrubne (planowanie czoła, $\varnothing$ zewn.)	Tokarka uniw. kłowa TUJ-50M	Uchwyt 3-szczękowy samocentrujący	Nóż tokarski składany (CNMG), nóż czołowy
15	Toczenie kształtujące/wykańczające: czoła, $\varnothing$, piasta, otwór $\varnothing 35H9$, wcięcia, fazy	Tokarka NC kłowa TKX 50NS1	Uchwyt 3-szcz. szczęki miękkie, kiel obrotowy	Noże tokarskie i do wytaczania, wiertło $\varnothing 33$, nóż do faz
20	Dłutowanie rowka wpustowego 10 JS9	Dłutownica pionowa (poza wykazem)	Przyrząd do dłutowania, trzpień $\varnothing 35$	Nóż dłutowniczy $b=10$
25	Frezowanie obwiedniowe uzębienia $m=3,5$; $z=51$	Frezarka obwiedniowa (poza wykazem)	Trzpień frezarski + przyrząd podziałowy	Frez ślimakowy (obwiedniowy) $m=3,5$; $\alpha=20^\circ$
30	Wiercenie 6× $\varnothing 24$ (otwory odciążające)	Centrum CNC Arrow 500	Przyrząd wiertarski z płytą podziałową (6×)	Wiertło kręte $\varnothing 24$
35	Hartowanie indukcyjne uzębienia + odpuszczanie	Hartownica indukcyjna + piec	Wzbudnik dopasowany do uzębienia	—
40	Szlifowanie uzębienia na gotowo	Szlifierka do uzębień (poza wykazem)	Trzpień + kły	Ściernica profilowa/tarczowa
45	Mycie i kontrola końcowa	Myjnia + stanowisko pomiarowe / WMP	Przyrząd kontrolny, sprawdziany	Mikrometr, średnicówka, wałeczki pomiarowe

Zasady doboru oprzyrządowania: część tarczowa mocowana w **uchwycie 3-szczękowym samocentrującym** (bazowanie na powierzchni walcowej i czołe). Po wykonaniu otworu $\varnothing 35H9$ kolejne operacje (uzębienie, szlifowanie) bazują na **otworze i czołe** (trzpień), co zapewnia zachowanie współosiowości uzębienia z otworem (baza obróbkowa = baza konstrukcyjna).

12b.3. Dobór obrabiarek do operacji obróbki skrawaniem

Obrabiarki dobrano z udostępnionego wykazu na podstawie wymiarów części ($\varnothing 185,5 \times 45$; otwór $\varnothing 35$) i mocy. Poniżej zestawienie wraz z parametrami decydującymi o wyborze.

Operacja	Obrabiarka (wykaz)	Parametr decydujący	Sprawdzenie
Op.05 Przecinanie	Przecinarka taśmowa BEE-250	max $\varnothing$ cięcia $\varnothing 250$	$\varnothing 200 < \varnothing 250$ — OK
Op.10 Toczenie zgrubne	Tokarka TUJ-50M	$\varnothing$ nad suportem $\varnothing 370$; 11 kW	$\varnothing 185,5 < \varnothing 370$ — OK
Op.15 Toczenie kształt./wykańcz.	Tokarka NC TKX 50NS1	$\varnothing$ nad suportem $\varnothing 250$; 17 kW; głow. 8	$\varnothing 185,5 < \varnothing 250$ — OK
Op.30 Wiercenie $6 \times \varnothing 24$	Centrum CNC Arrow 500	stół 520×700 ; ISO 40; 6000 obr/min	podziałka $\varnothing 99,8$ — OK
Op.20 Dłutowanie rowka	dłutownica (poza wykazem)	brak w wykazie	do uzupełnienia
Op.25 Frez. uzębienia	frezarka obwiedniowa (poza wykazem)	brak w wykazie	do uzupełnienia
Op.40 Szlif. uzębienia	szlifierka do uzębień (poza wykazem)	w wykazie tylko szlif. do wałków	do uzupełnienia

Pełne dane techniczne (screeny) maszyn z wykazu zestawiono w opracowaniu Zadania 11 (rozdział „Parametry techniczne dobranych obrabiarek z wykazu”).

Wniosek końcowy (zgodność z zasadami obróbki skrawaniem): proces jest spójny — kolejność zgrubna→wykańczająca, obróbka uzębienia przed hartowaniem i szlifowanie po hartowaniu, koncentracja zabiegów na tokarce NC, bazowanie na otworze i czole. Maszyny do uzębienia, rowka i szlifowania uzębień należy dobrać spoza udostępnionego wykazu (obwiedniówka, dłutownica, szlifierka do kół zębatych), gdyż wykaz ich nie zawiera.